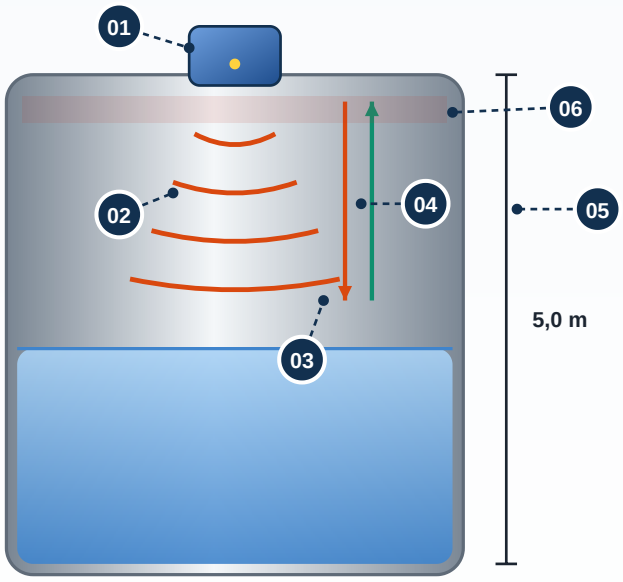
FICHA 37

Nível ultrassônico

O eco do som na superfície mede a distância até o produto.



01 Transdutor
Emite o pulso sonoro e recebe o eco.

02 Pulso sonoro
Abre em cone a partir do transdutor.

03 Eco
Reflexão na superfície do líquido.

04 Distância
d = v × t / 2 (som ≈ 343 m/s a 20 °C).

05 Altura de referência
Nível = altura total − distância medida.

06 Zona morta
Faixa junto ao transdutor sem medição.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tempo de ida e volta	20 ms
Distância	343 × 0,020 / 2 ≈ 3,43 m
Altura do tanque	5,0 m
Nível	≈ 1,57 m

CADEIA FUNCIONAL

Emite → Reflete → Tempo de ida e volta → Compensa temperatura → Nível

ATENÇÃO
Espuma, vapor e poeira absorvem o som: nesses casos, prefira radar.

PONTO-CHAVE
Barato e sem contato: ótimo para água e efluentes em tanque aberto.